(日本化学会誌, 1976, (1), p. 50～58)

水溶液中でのリン酸水素カルシウムおよびリン酸水素マグネシウムの銅(II)イオン吸着特性

(1975 年 3 月 17 日 受 理)

牧　俊夫・大久保正敏*

市販のリン酸水素カルシウムおよびリン酸水素マグネシウムの粉末（直径 1～100 μ の範囲の粒子から構成される）を 100～2500 ppm の銅(Ⅱ)イオンを含む硫酸銅(Ⅱ)または塩化銅(Ⅱ)溶液に室温で 0～48 時間浸漬後，残留液中の銅(Ⅱ)，カルシウム(Ⅱ)またはマグネシウム(Ⅱ)およびリン(Ⅴ)イオンの量を測定することによって，また吸着前後の試料をX線回折分析することによって，溶液中の銅(Ⅱ)イオンを試料が吸着する能力およびその吸着機構を調べた。その結果つぎのことがわかった。

1) 試料の少量が液に溶解するとはいえ，吸着は pH 3.0～7.0 の範囲にある溶液中で試料が不溶性の銅(Ⅱ)イオン含有リン酸塩に変化することによって進行する。

2) 試料を 1500 または 2500 ppm の銅(Ⅱ)イオンを含む溶液に浸漬するとき，その吸着能はほかのリン酸塩や市販吸着剤にくらべてかなり大きかった。その吸着容量はどちらも約 7.0 meq Cu/g に達した。

3) 銅(Ⅱ)イオン吸着機構をつぎの式によって説明した。すなわち塩化銅(Ⅱ)溶液に試料を浸漬するとき，(1)式で示される反応の結果生成する $CuHPO_4 \cdot H_2O$ が，液中に過剰の銅(Ⅱ)イオンが存在する場合には，瞬時に(2)式のように反応して $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$

$$\underset{(Ca)}{MgHPO_4} + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow CuHPO_4 + \underset{(Ca^{2+})}{Mg^{2+}} + 2Cl^- \quad (1)$$

$$2CuHPO_4 + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2H^+ + 2Cl^- \quad (2)$$

を生成する。しかし液の銅(Ⅱ)イオン濃度が吸着によってある値まで減少すると，銅(Ⅱ)イオン濃度の小さい溶液の場合のように(1)式の反応のみがふたたび進行する。

1 緒　　言

近年，公害防止技術の発展にともない，無機材料による水溶液中の重金属イオンの分離および分離の機構に関する研究が行なわれるようになった。著者らはさきにゾノトライト ($Ca_6Si_6O_{17}(OH)_2$) とくにその成形体について水溶液中の重金属イオン除去能力が大きいことを報告し，さらに硫酸銅(Ⅱ)溶液中での銅(Ⅱ)イオンの除去機構を究明した[1]。遠山らもすでにゾノトライトおよびその関連化合物が水溶液中の重金属イオンおよびほかの有害イオンをきわめて捕集しやすいこと，およびその経済性もすぐれていることを報告している[2]。本研究ではカルシウムやマグネシウムのオリトリン酸塩の水和物とくにリン酸水素カルシウム ($CaHPO_4 \cdot 2H_2O$) およびリン酸水素マグネシウム ($MgHPO_4 \cdot 3H_2O$) の結晶粉末について，水溶液中の銅(Ⅱ)イオン吸着能および吸着機構を調べた結果を報告する。従来，カルシウムやマグネシウムのリン酸塩を用いて水中の重金属イオンを分離するさい参考になる基礎的研究はアパタイト ($Ca_{10}(PO_4)_6X_2$, X : F, Cl, OH) を除けばほとんど行なわれていない。アパタイトについては，その生成のさいの Ca^{2+} 位置にたいするほかの金属カチオンの固溶の程度，水溶液中でヒドロキシアパタイト ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$) と共沈殿する銅(Ⅱ)の分配などの研究がある[3)4)]。またこれらのリン酸塩またはその水和物を用いて実際に水溶液中の重金属イオンを分離した研究もほとんどなく，ただ市販のリン酸カルシウム ($Ca_3(PO_4)_2$) を活性炭製造のさい原料に混合し，骨炭類似の吸着剤を製造する研究がなされているにすぎない[5]。著者らは上記 $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ (以下 CHP と省略する) および $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ (以下 MHP と省略する) からなる成形体について水溶液中での重金属イオン吸着能を調べたところ，それらの重金属イオン吸着能は，ほかの吸着材料とくらべて非常に大きいことを見いだした[6]のでまず CHP および MHP などの結晶粉末を用い，水溶液中での銅(Ⅱ)イオン吸着特性について検討した。

* 京都大学化学研究所，611　宇治市五ケ庄

1) T. Maki, M. Ohkubo, *Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ.*, 51, 278(1973).
2) 遠山一郎，中村富三，小松宏二，水処理技術，14, 11 (1973)；15, 29(1974).
3) D. Grisafe, F. Hummel, *Amer. Mineral.*, 55, 1131 (1970).
4) T. Shigematsu, O. Fujino, M. Matsui, *Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ.*, 50, 645(1972).
5) 林　勝己，中野重和，北川睦夫，公害，8, 41(1973).
6) 牧　俊夫，大久保正敏，未発表.

2 実験方法

CHP, MHP およびオルトリン酸マグネシウム8水和物 ($Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$) などの結晶粉末はすべて市販の一級試薬を使用した。ことに CHP と MHP は粒度がほぼ等しく調製方法も同じと考えられるものを試料として用いた[7]。β-$Ca_3(PO_4)_2$ および β-$Mg_3(PO_4)_2$ は後で述べるように一級試薬を用いて合成した。Cu(II)を含む溶液は硫酸銅(II) ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) および塩化銅(II) ($CuCl_2 \cdot 2H_2O$) (いずれも特級試薬) の一定量を純水 100 ml に溶解したものを用いた。吸着試験はすべて室温でバッチ法で行なった。すなわち上記 Cu(II) を含む溶液 100 ml を 500 ml のビーカー中に入れ，液をかきまぜながら試料を一定時間浸漬後，液中に残留する Cu(II) の量をキレート滴定法および原子吸光法を用いて測定し，それから試料の Cu(II) 吸着量を求めた。試料から溶出する Ca(II) や Mg(II) の量も同じ方法で測定したが，とくに Ca(II) の定量には過剰に加えた EDTA を塩化マグネシウム ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) の標準溶液で逆滴定する方法[4]を用いた。また試料の溶解の程度を知るため液中の P(V) の量をリンモリブテン酸法による比色法で測定した。吸着速度および溶出速度は，マグネチックスターラーで液をかきまぜながらその中へ，デシケーター中で十分乾燥した試料を投入し，投入後も一定速度で液をかきまぜ，60分までの各時間経過後，グラスフィルターで沪過した液を一定量とり，その中に含まれる Cu(II) および Ca(II) または Mg(II) の量を測定する方法により求めた。吸着後の試料はX線回折を行ない，とくに小さい回折ピークでも検出できるよう波高分析器を使用した。なお試料としては，Cu(II) の 2500 ppm を含む溶液 100 ml 中に吸着前の試料の 0.5 g または 1.0 g を各時間浸漬後室温で乾燥したものを用いた。

3 実験結果

3.1 試料

使用した CHP および MHP の結晶粉末のX線回折図を図1に示す (この d 値は ASTM カード No. 前者 9-77，後者 1-597 とよく一致している)。これらの試薬に往々，混入するリン酸水素カルシウムまたはマグネシウムの無水物および2水素塩などの結晶の回折ピークは認められなかった[8]。これら結晶粉末の比表面積は比表面積自動解析装置 (Shimadzu 2200 型) で測定したところいずれも約 1.0～2.0 m^2/g であった。また偏光顕微鏡を用いて結晶粒子の大きさとそのおおよその分布および単結晶であるかどうかを調べた。結晶粒子の大きさはいずれも 1～100 μ の範囲に分布しているが，10 μ 程度の粒子がもっとも多かった。その形状は Legeros らも観察したように板状に近いものが多く[9]，同一結晶内に複屈折の異なる部分も認められた。しかしそれは少量含まれる 100 μ 程度の大きい結晶の場合に顕著であるため，試料は粒界のない単結晶の集まりと見て差し支えないと考えられる。

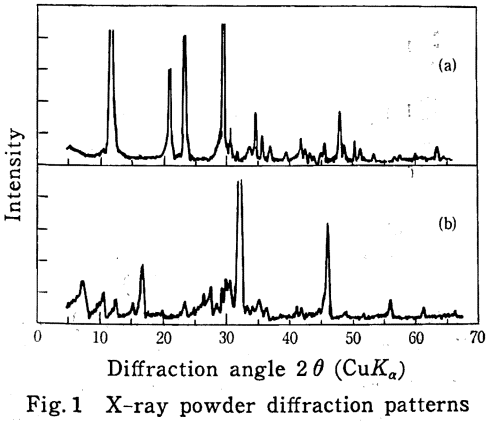

Fig. 1 X-ray powder diffraction patterns
(a) : $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, (b) : $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$

3.2 Cu(II) 吸着能

種々のカルシウムやマグネシウムのオルトリン酸塩およびその水和物の Cu(II) 吸着能を比較した結果を表1に示す。表中，ヒドロキシアパタイトは市販のビス(リン酸)三カルシウム ($Ca_3(PO_4)_2$) の一級試薬を用いた。このものはX線的にヒドロキシアパタイト ($Ca_5(PO_4)_3OH$) と同一物であることが知られている[10]。$Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$ も市販の一級試薬を使用した。β-$Ca_3(PO_4)_2$ と β-$Mg_3(PO_4)_2$ はそれぞれつぎのような方法で調製したものを用いた。すなわち β-$Ca_3(PO_4)_2$ は $CaHPO_4$ と $CaCO_3$ の 2：1 (モル比) 混合物を約 1100℃ で4時間焼成したもの[10]でそれを粉砕して使用した。また β-$Mg_3(PO_4)_2$ は上記 $Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$ 粉末を 900℃ で1時間焼成したものを試料とした。これらの結晶粉末はX線回折を行ない，いずれも目的の結晶が得られていることを確かめた (この d 値は前者 ASTM カード No. 9-169，後者同じく No. 13-554 とよく一致している)。吸着試験はこれらの結晶粉末をすべて 100 メッシュふるいを通過させて大きい粒子を除き，そのおのおの 3.0 g を 2500 ppm の Cu(II) を含む硫酸銅(II) 溶液 100 ml 中に浸漬して行なった。浸漬中液をときどきかきまぜ，48 時間後 Cu(II) 吸着量を求めた。表1からリン酸塩の中でも CHP, MHP および $Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$ などの結晶粉末の Cu(II)除去率は大きく 100% に近い値をとることがわかる。

つぎに上記リン酸塩のうちとくに CHP を用いて吸着材料を作成し，その Cu(II) 吸着能とほかの市販吸着材料の Cu(II) 吸着能とを上記と同じ条件で比較した。その結果を図2に示す。ただおよその吸着速度を知るために除去率と試料浸漬時間との関係で示した。CHP 吸着材料とは，CHP の粉末のみを成形体としても

Table 1 Abilities of various calcium and magnesium orthophosphates to remove Cu(II) from copper (II) sulfate solutions

Sample	Concentration of Cu(II) in solution (ppm)		Percentage of uptake (%)
	Before adsorption	After adsorption	
$Ca_5(PO_4)_3(OH)$ (Commercial $Ca_3(PO_4)_2$)	2500	1180	53
$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	2500	36	98～99
$Ca_3(PO_4)_2$(β-type)	2500	1920	23
$MgHPO_4 \cdot 3H_2O$	2500	9	99～100
$Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$	2500	4	99～100
$Mg_3(PO_4)_2$(β-type)	2500	1500	40

7) 金沢孝文，化学の領域，24，30(1970).

8) V. Wazer, "Phosphorus & its Compounds", Vol. 1 (Chemistry), Interscience (1958) p. 510.

9) R. Legeros, J. Legeros, *J. Cryst. Growth*, 13/14, 476 (1972).

10) 金沢孝文，セラミックス，1，97(1966).

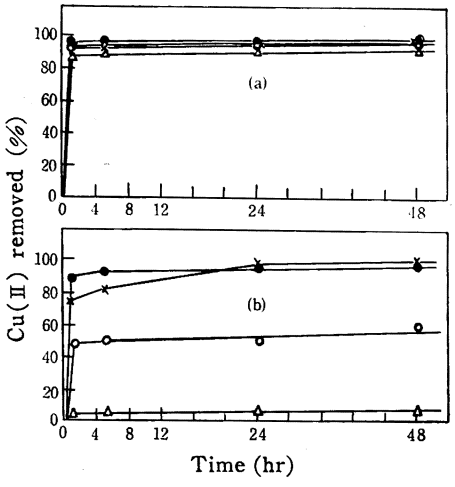

Fig. 2 Comparison of abilities of various adsorbing materials to remove Cu(II) from copper (II) sulfate solutions

(a) : 200 ppm, (b) : 2500 ppm

3.0 g of powder samples was immersed in 100 ml of solution containing (a) 200 ppm or (b) 2500 ppm of Cu(II) for 0～48 hrs.

● : Compacts composed of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$

× : Xonotlite (Fired at 600°C)[1]

○ : Ion-exchange resin (Amberlite IR-120)

△ : Active carbon

水中で崩壊するため，リン酸と硝酸カルシウムの溶液を液の pH を調節しながら反応させ，アルミナゲル中に CHP 結晶を析出させる (CHP と Al_2O_3 の重量比はほぼ 80 : 20) 方法により著者らが作製したもの[6]で，その水中圧縮強度はゾノトライト成形試料[1] とほぼ同じである。図2より 200 ppm の Cu(II) を含む液を使用したときには吸着能にそれほど差は認められないが，2500 ppm の Cu(II) を含む液を使用したときには顕著な差が認められ，CHP を主成分とする成形体の Cu(II) 吸着能が市販の吸着材料，たとえば活性炭やイオン交換樹脂にくらべてかなり大きいことがわかる。

3.3 吸着平衡

3.3.1 Cu(II) 吸着量および Ca(II) または Mg(II) 溶出量と試料量との関係：CHP, MHP, β-$Ca_3(PO_4)_2$ および β-$Mg_3(PO_4)_2$ の4種の試料のおのおの 0.5～9.0 g (いずれも 100 メッシュふるい通過のもの) を Cu(II) の 2500 ppm を含む硫酸銅(II)および塩化銅(II)溶液 100 ml 中に 48 時間浸漬し，まず Cu(II)吸着量と試料量との関係を求めた。その結果を図3(a), (b)に示す。この図から β-$Ca_3(PO_4)_2$ および β-$Mg_3(PO_4)_2$ では試料量を 9.0 g にしても液中の Cu(II) を全部除去できないが，CHP および MHP では試料量を 3.0 g としただけで液中の Cu(II) をほとんど完全に除去できること，およびいずれの試料の場合もそれを浸漬する溶液の種類に関係なくほぼ同じ結果を示すことがわかる。

つぎに試料から溶出した Ca(II) または Mg(II) の量と試料量との関係を同一条件で調べた結果を図4(a), (b)に示す。(a)図は硫酸銅(II)溶液に試料を浸漬した場合，(b)図は塩化銅(II)溶液に試料を浸漬した場合の結果を示す。図3のときと同様，β-$Ca_3(PO_4)_2$ および β-$Mg_3(PO_4)_2$ では試料量が 9.0 g でも溶出

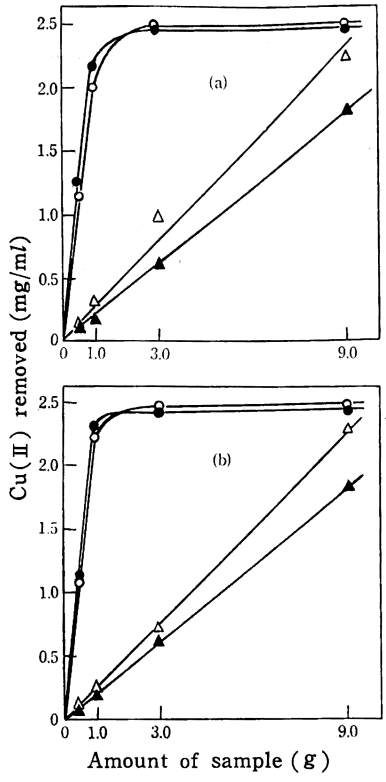

Fig. 3 Relation between Cu(II) amounts removed and amounts of powder samples

Powder samples were immersed in 100 ml of (a) copper (II) sulfate or (b) copper (II) chloride solutions containing 2500 ppm of Cu(II) for 48 hrs.

● : $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, ○ : $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$,

▲ : β-$Ca_3(PO_4)_2$, △ : β-$Mg_3(PO_4)_2$

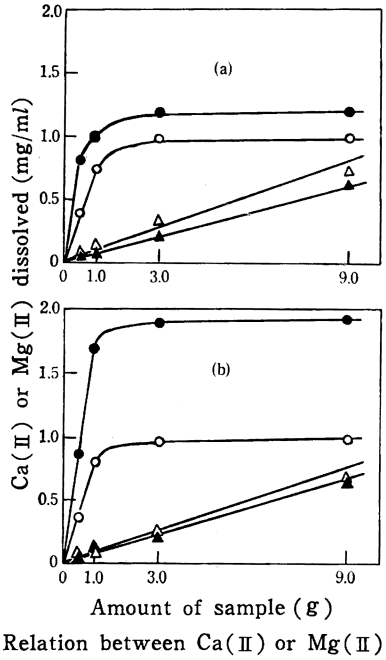

Fig. 4 Relation between Ca(II) or Mg(II) amounts dissolved and amounts of powder samples

Powder samples were immersed in 100 ml of (a) copper (II) sulfate or (b) copper (II) chloride solutions containing 2500 ppm of Cu(II) for 48 hrs.

● : $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, ○ : $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$,

▲ : β-$Ca_3(PO_4)_2$, △ : β-$Mg_3(PO_4)_2$

量は飽和しないが，CHP および MHP では試料量を 3.0 g とすると溶出量がほとんど飽和に達することがわかる。また試料が CHP の場合，硫酸銅(Ⅱ)溶液に浸漬したときの方が塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬したときより Ca(Ⅱ) 溶出量がかなり小さいことがわかる。これは液の pH が酸性である (3.4.4 参照) ため試料から溶出した Ca^{2+} が液中の SO_4^{2-} と反応し，$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ として沈殿するためと考えられ，後で述べるX線回折の結果(図6)がこれを証明している。

3.3.2　**吸着量と溶出量の比**：前記 3.3.1 の実験結果より試料が塩化銅(Ⅱ)溶液から除去した Cu(Ⅱ) の量と試料から溶出した Ca(Ⅱ) または Mg(Ⅱ) の量のモル比と試料量との関係を求めた。その結果を図5に示す。図から β-$Ca_3(PO_4)_2$ を除き，いずれの試料の場合にもこの比の値が試料量に関係なくほぼ1に近い値を示すことがわかる。β-$Ca_3(PO_4)_2$ の場合には，この比の値は試料量が多くなると1よりかなり大きくなった。この理由は不明であるがつぎのように考えられる。すなわちこの試料は β-$Mg_3(PO_4)_2$ と異なり $CaCO_3$ と $CaHPO_4$ の2種の粉末の固体反応により合成した (3.2 参照)。この合成のさい，$CaCO_3$ は分解して CaO となるが，合成後も CaO が未反応のまま少量残り，吸着試験のさい試料量が多い場合にはとくに，Cu(Ⅱ) を含む化合物の沈殿 (X線回折で確認できず) を生じるためと思われる。硫酸銅(Ⅱ)溶液に浸漬したときには，β-$Ca_3(PO_4)_2$ のほか CHP の場合にもこの比の値は試料量に関係なく1よりかなり大きかった。これは3.3.1で述べたようにおもに $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ の沈殿が生成するためと考えられる。

3.3.3　**吸着容量**：CHP や MHP ではとくにその吸着容量が大きいので，試料量が多い場合には吸着は試料の表面で完了しその内部は未吸着のまま残りやすい。これらの試料を 3.0 g 以上使用したときはこのような状態になるものと考えられる。したがって系を平衡に到達させるためには，これらの試料ではとくに試料量を少なくする必要がある。吸着試験の結果前記4種のどのリン酸塩でもその 1.0 g を 48 時間液に浸漬する場合には，液中にかなり Cu(Ⅱ) を残留するにもかかわらず Cu(Ⅱ) の吸着速度が非常に小さくなることがわかった。この場合には系は見かけ上平衡に達しているものと考えられるのでこのときの試料の吸着容量で Cu(Ⅱ) 吸着能を比較した。すなわち 2500 ppm の Cu(Ⅱ) を含む硫酸銅(Ⅱ)溶液 100 ml に試料 1.0 g を 48 時間浸漬したときその値は β-$Ca_3(PO_4)_2$ 0.79 meq Cu/g (以下単位同じ)，β-$Mg_3 \cdot (PO_4)_2$ 0.88，CHP 6.9，および MHP 6.8 である。塩化銅(Ⅱ)溶液に試料 1.0 g を浸漬したときの CHP, MHP の値はやや大きく前者 7.1，後者 7.2 であった。

CHP や MHP を塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬するときは，上記のような条件で系がほぼ平衡に達したが，原液の Cu(Ⅱ) 濃度が小さくなれば試料量がわずかでも試料量が多い場合と同様の現象が生じて系が平衡に達しなくなるものと考えられる。このことを確かめるために原液の Cu(Ⅱ) 濃度を 2500 ppm より小さくして吸着試験を行なった結果，原液の Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 ppm 以下になると系が平衡に達し難いことがわかった。さらに原液の Cu(Ⅱ) 濃度を 100 ppm まで漸次小さくし，おのおのの液に CHP および MHP の 1.0 g を 48 時間浸漬後試料が吸着した Cu(Ⅱ) 量と試料から溶出した Ca(Ⅱ) または Mg(Ⅱ) 量の比を調べた。その結果この比の値は Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 ppm までは1に近い値をとるが，以後 Cu(Ⅱ) 濃度の減少とともに1より次第に小さくなることがわかった。この原因については考察 4.1 で述べる。

3.3.4　**長時間浸漬後の試料のX線回折**：2500 ppm の Cu(Ⅱ) を含む溶液に 48 時間浸漬した 0.5 g の試料についてX線回折を行なった結果，β-$Ca_3(PO_4)_2$ や β-$Mg_3(PO_4)_2$ では吸着前の回折

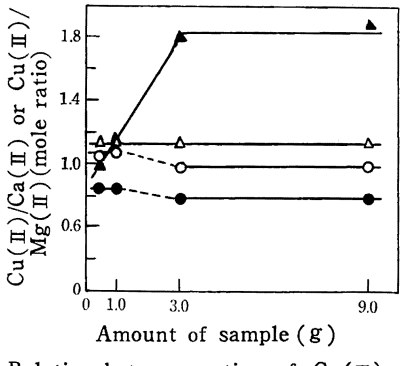

Fig. 5　Relation between ratios of Cu(Ⅱ) amounts adsorbed to Ca(Ⅱ) or Mg(Ⅱ) amounts dissolved and amounts of powder samples.

Powder samples were immersed in 100 ml of copper (Ⅱ) chloride solutions containing 2500 ppm of Cu (Ⅱ) for 48 hrs.

●：$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, ○：$MgHPO_4 \cdot 3H_2O$,
▲：β-$Ca_3(PO_4)_2$, △：β-$Mg_3(PO_4)_2$

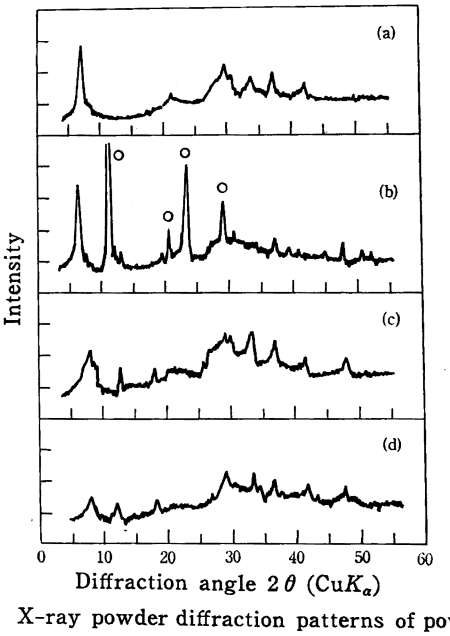

Fig 6　X-ray powder diffraction patterns of powder samples after immersion for a long time

(a)：$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, (b)：$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$,
(c)：$MgHPO_4 \cdot 3H_2O$, (d)：$MgHPO_4 \cdot 3H_2O$
(a), (c)：0.5 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ or $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of copper (Ⅱ) chloride solutions containing 2500 ppm of Cu(Ⅱ) for 48 hrs.
(b), (d)：0.5 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ or $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of copper (Ⅱ) sulfate solutions containing 2500 ppm of Cu(Ⅱ) for 48 hrs. Diffraction peaks with symbol ○ in (b) indicate those of $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ crystals.

ピークの位置がいずれも低角度側に少し移動していることがわかった。これは Ca(II) や Mg(II) を置換して Cu(II) が固溶しているためと考えられる。これにたいし CHP および MHP ではとくにこのような変化は認められなかったが，図6(a)～(d)に示すように回折ピークの大きい変化が認められた。(a)図は CHP を塩化銅(II)溶液，(b)図は硫酸銅(II)溶液に浸漬した試料の回折ピークを示す。(a)図から浸漬前(図1(a)参照)と回折ピークの位置が異なるほかピーク幅が広くなり，バックグラウンドもかなり高くなっていることがわかる。(b)図には(a)図と同じ回折ピークのほかさらに硫酸カルシウム2水塩 ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) の鋭い回折ピーク(図中○印)が認められる。(c)図は MHP を塩化銅(II)溶液，(d)図は硫酸銅(II)溶液にそれぞれ浸漬した場合の結果を示す。(c)，(d)図とも同じ回折図を示し，CHP の(a)図とも類似しているが，浸漬前(図1(b)参照)とは回折ピークの位置，大きさなど異なる。(a)，(c)および(d)図における回折ピークが示す結晶は $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$ または $CuHPO_4 \cdot H_2O$ と考えられるがこれについては後で述べる。

3.4 吸着過程

3.4.1 Cu(II) 残存量の変化：図7に試料浸漬後60分までの各時間における Cu(II) 残存量と試料浸漬時間の関係を示す。Cu(II) 残存量はいずれの場合も浸漬直後を除いて指数関数的に減少したが，Cu(II) 量の減少速度を相互に比較するために図の縦軸ははじめの液中に含まれる Cu(II) 量に対する残存液中の Cu(II) 量の百分率をとりそれを対数で示した。a ははじめの液中に含まれる Cu(II) 量，x は試料が吸着した Cu(II) 量である。図中，原液の Cu(II) 濃度が 1500 ppm の場合の結果を×印で，2500 ppm の場合の結果を○印で示した。図7より試料の浸漬直後に Cu(II) 残存率が急に低下したあとは，いずれの試料の場合も Cu(II) の残存率の対数と時間の関係がほぼ直線となること，はじめの液中の Cu(II) 濃度が低い方が Cu(II) 量の減少速度が大きいこと，MHP より CHP の方がいずれの Cu(II) 濃度でも Cu(II) 量の減少速度が大きいこと，および MHP では浸漬後20分付近で Cu(II) 量の減少速度が大きくなるが，CHP では小さくなることがわかる。

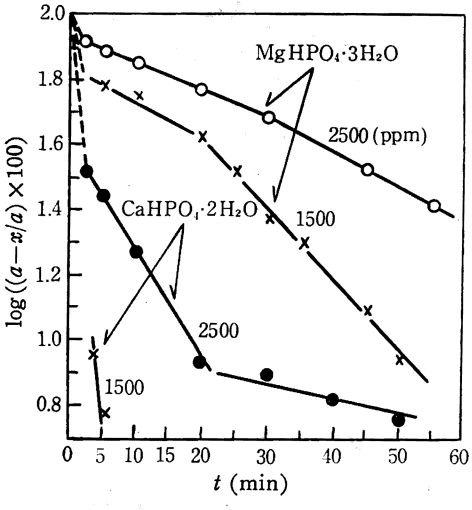

Fig. 7　Relation between Cu(II) amounts in residual solutions and time after immersion of powder samples in copper (II) chloride solutions

Ordinate shows logarism of percentages of Cu(II) amounts in residual solutions to Cu(II) amounts in original solution.

a : Cu(II) amounts in original solution

x : Cu(II) amounts adsorbed

—●—, —×— : 1.0 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500 or 1500 ppm of Cu(II).

—○—, —×— : 1.0 g of $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500 or 1500 ppm of Cu(II).

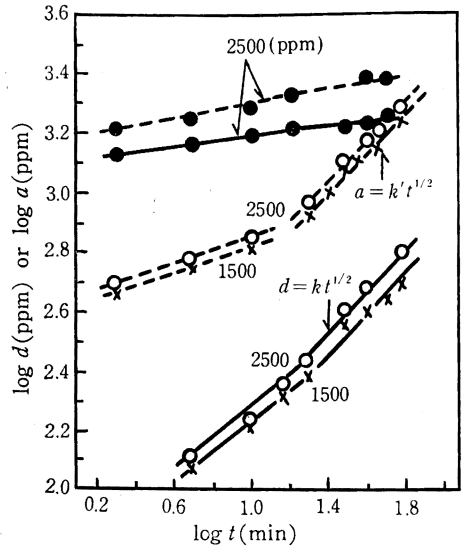

Fig. 8　Log-log plots of changes in Ca(II) or Mg(II) amounts dissolved and Cu(II) amounts adsorbed with time after immersion of powder samples in copper (II) chloride solutions

d : Ca(II) or Mg(II) amounts dissolved

a : Cu(II) amounts adsorbed

—●— : Ca(II) dissolved from $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders in solution containing 2500 ppm of Cu(II).

--●-- : Cu(II) adsorbed by $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders in solution containing 2500 ppm of Cu(II).

—○—, —×— : Mg(II) dissolved from $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders in solution containing 2500 or 1500 ppm of Cu(II).

--○--, --×-- : Cu(II) adsorbed by $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders in solution containing 2500 or 1500 ppm of Cu(II).

3.4.2 Ca(II) または Mg(II) 溶出量の変化：図8に試料浸漬後 60 分までの各時間における Ca(II) または Mg(II) 溶出量と試料浸漬時間の関係を両対数で示す（図中実線)。また溶出量と吸着量の関係を明らかにするために Cu(II) の吸着量と試料浸漬時間の関係も示した(図中点線)。×印は原液の Cu(II) 濃度が 1500 ppm の場合の結果を，○印は 2500 ppm の場合の結果を示す。図からいずれの試料でも溶出量 d または吸着量 a の時間変化がほぼ直線となることがわかる。とくに MHP の場合には，いずれの Cu(II) 濃度の場合にも，浸漬初期を除けば，溶出量の測定点が $d=kt^{1/2}$ (k は定数) で示される直線上に分布することがわかる。また Cu(II) 吸着量の測定点も浸漬初期を除けば $a=k't^{1/2}$ (k' は定数) で示される直線上に分布することがわかる。浸漬初期においては両者の時間変化に共通の関係がなく，Mg(II) 溶出

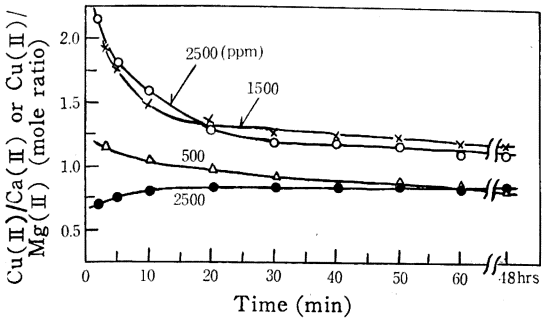

Fig. 9　Relation between ratios of Cu(Ⅱ) amounts adsorbed to Ca(Ⅱ) or Mg(Ⅱ) amounts dissolved and time after immersion of powder samples in copper (Ⅱ) chloride solutions

—●—：1.0 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500 ppm of Cu(Ⅱ).

—○—, —×—, —△—：1.0 g of $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500, 1500 or 500 ppm of Cu(Ⅱ).

量にくらべて Cu(Ⅱ) 吸着量が大きい。これは後で述べるように Cu^{2+} と Mg^{2+} のほか Cu^{2+} と H^+ の交換が起こっているためと考えられる。試料が CHP の場合(図の上部)には，浸漬直後に試料から多量の Ca(Ⅱ) が溶出し，また試料が多量の Cu(Ⅱ) を吸着すること，およびその後の溶出量と吸着量の変化が非常に小さいことがわかる。Ca(Ⅱ) または Mg(Ⅱ) の溶出量に対する Cu(Ⅱ) 吸着量のモル比を求め，これと浸漬時間 (48 時間まで) の関係を調べた結果を図 9 に示す。図から CHP では，浸漬初期にこの比の値が 1 より小さいが，その後短時間で 1 に近い飽和値 (48 時間後の値) に達するのに対し，MHP では原液の Cu(Ⅱ) 濃度がいずれの場合にもこの値が最初 1 より大きいが，その後減少しだいに 1 に近い飽和値 (48 時間後の値) に近づくことがわかる。

3.4.3　P(V) 溶出量の変化：Cu(Ⅱ) の 2500 ppm を含む塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬後の液中に含まれる P(V) の量は，10 分後で CHP では 7.7 ppm，MHP では 4.7 ppm でこれらの値は 60 分後でもほとんど変わらない。これらの結果はどちらの試料も上記 Cu(Ⅱ) 濃度の塩化銅(Ⅱ)溶液に少量溶解すること，その溶解量は CHP の方が MHP より大きいこと，P(V) 溶出量は Ca(Ⅱ) または Mg(Ⅱ) 溶出量にくらべて小さいこと，および Cu(Ⅱ) の吸着とともに試料が溶解し難くなることを示すものであろう。なお試料からの P(V) 溶出量と原液の Cu(Ⅱ) 濃度との関係を調べたが，いずれの試料の場合もあまり大きい変化は認められなかった。

3.4.4　液の pH の経時変化：CHP または MHP の結晶粉末 1.0 g を Cu(Ⅱ) 濃度が 500, 1500 および 2500 ppm の塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬し，液の pH の時間変化を調べた結果を図10(a)に示す。純水に浸漬した場合の結果も比較のために図 10(b) に示した。図中，×印は試料浸漬前の塩化銅(Ⅱ)溶液または純水の pH 値を示す。図から試料を水中に浸漬したときの液の pH は CHP の方が MHP より高いが，塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬したときには，いずれの濃度の場合にもこの関係が逆になること，およびいずれの試料も Cu(Ⅱ) を吸着する液の pH 範囲が 3.0～7.0 であることがわかる。また浸漬初期においては，いずれの試料でも原液の Cu(Ⅱ) 濃度が大きいほど浸漬直後の液の pH の減少の程度が大

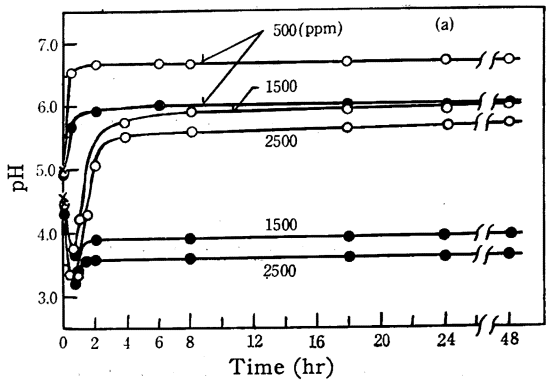

Fig. 10(a)　Changes in pH of copper (Ⅱ) chloride solutions with time after immersion of powder samples

Symbols X on ordinate show initial pH of copper (Ⅱ) chloride solutions.

—●—：1.0 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500, 1500 or 500 ppm of Cu(Ⅱ).

—○—：1.0 g of $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500, 1500 or 500 ppm of Cu(Ⅱ).

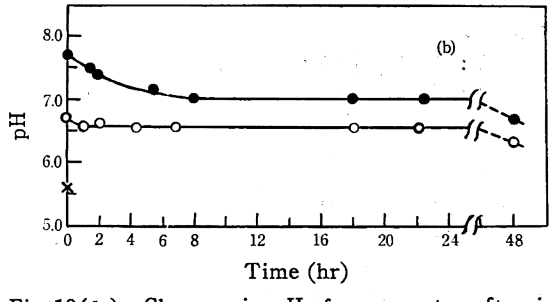

Fig. 10(b)　Changes in pH of pure water after immersion of samples

Symbol X on ordinate shows initial pH of pure water.

—●—：1.0 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders was immersed in 100 ml of pure water.

—○—：1.0 g of $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of pure water.

きいことがわかる。原液の Cu(Ⅱ) 濃度が 500 ppm の場合には，浸漬直後の液の pH 減少はほとんど起こらず液の pH 増大が認められ，2～3 時間後にそれぞれの飽和値を示す。これに対し原液の Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 および 2500 ppm の場合には，液の pH の減少の程度が大きくて浸漬後約 20 分経過しないと液の pH はふたたび増大しない。

3.4.5　吸着試料の X 線回折ピークの変化：吸着初期における試料の回折ピークの変化を調べた結果を図 11(a)～(e) に示す。図から CHP では浸漬後 10 分でも 60 分でもほぼ同じ回折ピークを示すのに対し，MHP では浸漬時間とともに吸着前の回折ピーク (図 1(b)参照) が消滅して新しいピークが現われ，CHP の (a), (b) 図と類似の回折ピークに変化してゆくことがわかる。図中，白丸で示したピークは $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$[11]，黒丸で示した

11) 久保輝一郎，加藤誠軌，“X 線回折による化学分析”，日刊工業(1955) p. 163.

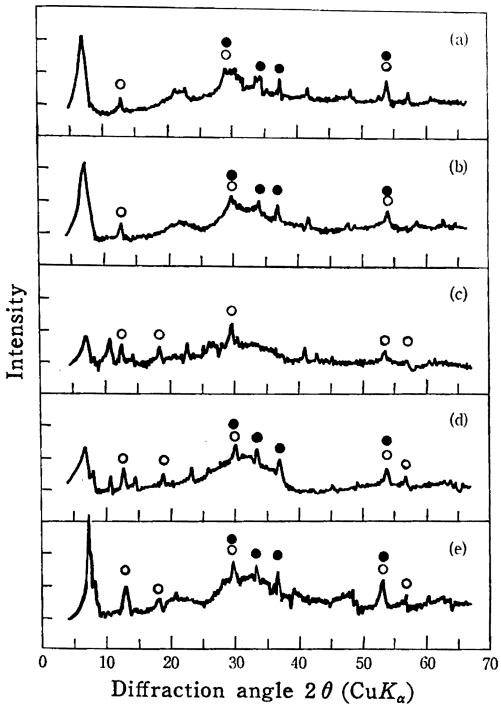

Fig. 11 Changes of X-ray powder diffraction patterns of powder samples with time after immersion in copper (II) chloride solutions

Time——
(a) : 10 min, (b) : 60 min,
(c) : 10 min, (d) : 60 min, (e) : 48 hrs
Diffraction peaks with symbols ○ and ● indicate those of $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$ and $CuHPO_4 \cdot H_2O$ crystals respectively.
(a), (b) : 1.0 g of $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500 ppm of Cu(II) for 10 or 60 min.
(c), (d) and (e) : 1.0 g of $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ powders was immersed in 100 ml of solution containing 2500 ppm of Cu(II) for 10, 60 min or 48 hrs.

ピークは $CuHPO_4 \cdot H_2O$ (この d 値は A. S. T. M. カード 12-520 のそれとほぼ一致している) と考えられる。文献記載のこれらの結晶の回折ピークの位置は両者で一致する場合が多いのでどちらの結晶のピークであるか判定が困難である。しかしピークの多くが文献記載のピーク位置より低角度側に規則的に移動しているのが認められ，それらはほかの実験結果と照合すると $CuHPO_4 \cdot H_2O$ と思われる。これらは β-$Ca_3(PO_4)_2$ や β-$Mg_3(PO_4)_2$ の場合と同じく結晶構造中の Ca^{2+} または Mg^{2+} の位置の大部分を Cu^{2+} が置換しているのであろう。また $2\theta=7°$ 付近の大きい回折ピークは同定が困難であったが，リン酸ジルコニウム結晶 ($Zr(HPO_4)_2 \cdot H_2O$) の層間隔を示す一次反射[12]に対応する回折ピークが上記結晶の場合にも現われるものと考えられる。

4 考　　察

4.1 吸着量と溶出量の比

試料が吸着した Cu(II) 量と試料から溶出した Ca(II) または Mg(II) の量の比は，平衡には直接関係のない値であるが，吸着機構を考える上での手がかりを与える。2500 ppm の Cu(II) を含む塩化銅(II)溶液に CHP や MHP を長時間浸漬した場合にこの比の値がほぼ1になること，および以下に述べる考察から，これらの試料による Cu(II) の吸着はおもにイオン交換により起こるものと推察した。まず 2500 および 1500 ppm の Cu(II) を含む塩化銅(II)溶液に CHP や MHP を浸漬した直後におけるこの比の値は，いずれも1よりかなりはずれる (以下図9参照)。これはつぎの二つの理由によるものであろう。すなわち吸着後の液中には，いずれの試料の場合も P(V) が少量認められるので，イオン交換で溶出する Ca(II) または Mg(II) 以外に試料から少量の Ca(II) または Mg(II) が溶出しているはずである。CHP の場合に上記の比の値が1より小さいのは，Cu(II) の吸着速度も大きい(図7)が，Ca(II) の全溶出速度の方がさらに大きい(図8)からであろう。これに対し MHP の場合にこの比の値が1よりかなり大きいのは，Cu(II) の吸着速度が Mg(II) の全溶出速度より大きいからであろう。試料浸漬直後の溶出速度や吸着速度が大きいのは，試料中に含まれる微粒子の影響が大きいと思われる。溶出速度の方が大きくなる原因は不明であるが，吸着速度の方が大きくなるのは，後で述べるように粒子表面に Ca^{2+} または Mg^{2+} のほか H^+ などが吸着サイトとして多数存在するためと考えられる(図8参照)。つぎにいずれの試料の場合も以後浸漬時間とともに上記の比の値が1に接近する。これは試料がすでに多量に溶解し，または多量に吸着しているために以後は吸着または溶解速度の方が大きくなるからであろう。500 ppm の Cu(II) を含む塩化銅溶液に MHP を浸漬する場合に，はじめ1付近にあったこの比の値が浸漬時間とともにしだいに減少するのも，吸着が完了するにつれて試料の溶解の影響が現われるためと考えられる。また種々の Cu(II) 濃度の液に試料を長時間浸漬した場合，いずれの試料の場合も液の Cu(II) 濃度が小さいほどこの比の値は小さい(3.3.2)。これは Cu(II) 吸着量は Cu(II) 濃度が小さくなるほど小さくなるが，試料の溶解による Ca(II) や Mg(II) の溶出量は Cu(II) 濃度が小さくなってもそれほど変化しないからであろう。さらに Cu(II) 濃度が 2500 ppm の溶液に CHP や MHP を長時間浸漬したとき，試料量が少ない場合には，試料量が多い場合にくらべて上記の比の値が大きい(図5点線で示す)。これは試料量が少ない場合には，Ca^{2+} または Mg^{2+} および H^+ の吸着サイトがすべて Cu(II) によって交換されるが，試料量が多い場合には，交換され難い吸着サイト H^+ がそのまま残留しやすいからであろう。また試料量が同じでも，Cu(II) 濃度が 1500 または 2500 ppmの塩化銅(II)溶液に MHP を浸漬するときは，Cu(II)濃度が 500 ppm の液に浸漬するときより上記の比の値が大きい(図9)。これは液の Cu(II) 濃度が小さい場合には，試料中の H^+ は吸着サイトとして働かないが，Cu(II) 濃度が大きい場合には吸着サイトとして働くことを示すものと考えられる。

4.2 吸着機構

CHP や MHP が塩化銅(II)溶液中の Cu(II) を吸着する機構は試料自身の液中への溶解によって大きい影響を受ける (4.1 参照)。CHP の場合はその影響が大き過ぎると思われるので，以下にはおもに MHP の場合を例として塩化銅(II)溶液中の Cu(II) 吸着機構について考察する。

さきに考察 4.1 において CHP や MHP による塩化銅(II)溶液

12) A. Clearfield, G. H. Nancollas, R. H. Blessing, "Ion Exchange and Solvent Extraction", Vol. 5, J. Marinsky & Y. Marcus Editors, Dekker (1973) p. 4.

中の Cu(Ⅱ) の吸着はイオン交換によって起こるものと推察した。一方，X線回折の結果，吸着後の試料とくに吸着初期のものには $CuHPO_4 \cdot H_2O$ が認められた（図 11)。これらの結果から試料と液中の Cu(Ⅱ) との間には，原液の Cu(Ⅱ) 濃度によらずま

$$MgHPO_4 + Cu^{2+} + 2\,Cl^- \longrightarrow CuHPO_4 + Mg^{2+} + 2\,Cl^- \quad (1)$$

ずつぎの(1)式の反応が起こるものと考えられる（$MgHPO_4$, $CuHPO_4$ の H_2O を省略した。以下同様)。

一方，試料を塩化銅(Ⅱ)溶液に浸漬したとき液の pH は試料を水に浸漬したときと同様の挙動を示した。すなわち液の Cu(Ⅱ) 濃度によらず吸着初期に液の pH が増大する（図 10 (a), (b)参照。Cu(Ⅱ) 濃度が高濃度すなわち 1500, 2500 ppm の場合には，pH 増大より前にいったん pH の減少が起こる。この理由については後で述べる)。水に浸漬した場合に液の pH が増大するのは，(2)式で示すように，

$$MgHPO_4 + 2\,H_2O = Mg(OH)_2 + H_3PO_4 \quad (2)$$

$$(Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2\,OH^-,\ H_3PO_4 \rightleftharpoons 2\,H^+ + HPO_4^{2-})$$

少量の試料が溶解し，その結果，生成する $Mg(OH)_2$ の解離定数が H_3PO_4 の解離定数より大きいので液中の OH^- 濃度が H^+ 濃度より大きくなるためであろう。HPO_4^{2-} もそれを含む液を弱アルカリ性とすることが知られている[13]。CHP を水に浸漬した場合も同様に説明できる（図 10 (b)，CHP の方が MHP より pH 増大の程度が大きいのは，$Ca(OH)_2$ の方が $Mg(OH)_2$ より解離定数が大きいからであろう)。塩化銅(Ⅱ)溶液に試料を浸漬した場合に液の pH が増大するのも(1)式の吸着反応のほかに(2)式の溶解反応が同時に起こっているからであろう。すなわち液の Cu(Ⅱ) 濃度があまり高くないときの吸着反応はつぎの(3)式のように書ける。Cu(Ⅱ) 濃度が 500 ppm の液に試料を浸漬したと

$$(1)+(2) \quad 2\,MgHPO_4 + CuCl_2 + 2\,H_2O \longrightarrow CuHPO_4 + MgCl_2 + Mg(OH)_2 + H_3PO_4 \quad (3)$$

きには，はじめ液の pH が増大し（その前の pH 減少はわずかである。図 10 (a))，また長時間浸漬後の吸着量と溶出量の比も 1 よりかなり小さいので，おもに(3)式に示す反応が起こるものと考えられる。つぎに塩化銅(Ⅱ)溶液に試料を浸漬したとき，液の Cu(Ⅱ) 濃度の大きい場合には，はじめ液の pH が減少する(図 10(a))。これは(1)式の反応で試料の表面に生成した $CuHPO_4 \cdot H_2O$ が液中に存在する過剰の Cu(Ⅱ) のためにただちに $Cu_3(PO_4) \cdot 3\,H_2O$ に変化し，試料から H^+ を溶出するためであろう。この関係をつぎの(4)，(5)式に示す。液の Cu(Ⅱ) 濃度が大きいほど液の pH 減少の程度が大きいのは，液の Cu(Ⅱ) 量が多いほど(5)式の反応が顕著に起こるためと考えられる。ここで試料の溶

$$2\,CuHPO_4 + Cu^{2+} + 2\,Cl^- \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2\,H^+ + 2\,Cl^- \quad (4)$$

$$(1)\times 2+(4) \quad 2\,MgHPO_4 + 3\,CuCl_2 \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2\,MgCl_2 + 2\,HCl \quad (5)$$

$$(2)+(5) \quad 2\,MgHPO_4 + 3\,CuCl_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2\,MgCl_2 + Mg(OH)_2 + 2\,HCl + H_3PO_4 \quad (6)$$

解反応を考慮するとこの場合の吸着反応は(6)式のように書ける。Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 および 2500 ppm の液に試料を浸漬したときには，浸漬後 20～30 分まで液の pH が減少し，長時間浸漬後は吸着量と溶出量の比が 1 にほぼ等しくなるので(6)式に示す吸着反応が起こっているものと考えられる。試料浸漬直後における吸着量と溶出量の比は(5)式や(6)式の示す以上に大きいが，これは試料表面に多数の吸着サイトがあるために，Mg(Ⅱ) の溶出速度より Cu(Ⅱ) の吸着速度の方が非常に大きいからであろう。

つぎに液中の Cu(Ⅱ) が試料内へ拡散する速度は，生成した吸着層の厚さまたは吸着層の Cu(Ⅱ) 濃度の違いおよび試料の溶解の程度によって影響を受けるはずである。CHP, MHP のどちらの場合も液の Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 ppm の場合より 2500 ppm の場合の方が試料の吸着速度が小さい(図 7)。これは後者の方が前者より Cu(Ⅱ) 濃度の大きい吸着層を生成し，それによって Cu(Ⅱ) の拡散速度がより小さくなるためであろう。液の Cu(Ⅱ) 濃度が同じである場合には，MHP より CHP の方が吸着速度がかなり大きい（図 7)。これはおもに CHP の方が MHP より液に溶解しやすいために，吸着層中での Cu(Ⅱ) の拡散速度が CHP の方が MHP より大きいからであろう。試料が MHP の場合にはとくに，試料浸漬後 20～30 分付近でいったん低下した液の pH がふたたび増大する（図 10 (a))。これは吸着の進行により液の Cu(Ⅱ) 残留濃度が小さくなると(3)式に示す反応がふたたび起こるためと考えられる。つぎに試料浸漬後 20～30 分付近で，Cu(Ⅱ) 濃度が 1500 ppm または 2500 ppm のいずれの場合でも，Cu(Ⅱ) の吸着速度がそれ以前の吸着速度より大きくなる(図 7)。この理由については実証はないがつぎのように考えられる。すなわちガラスが水によって侵食される場合には，はじめその表面から侵食が進むが，侵食速度が次第に小さくなると，侵食層が本体よりはなれてふたたび侵食速度が大きくなり，その機構がくり返し起こることが知られている[14]。この場合の侵食の進みと時間の関係を表わす曲線は，本研究の MHP の Cu(Ⅱ) 吸着量と時間の関係を表わす曲線と形状が一致している。本研究で用いた試料はガラスと異なり，径の異なる粒子の集合であるが，吸着生成物が $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3\,H_2O$ から $CuHPO_4 \cdot H_2O$ に変化するので，すでに生成していた吸着層が本体より遊離し，残留液中の Cu(Ⅱ) の拡散がふたたび新しい試料面から行なわれるものと考えられる。試料が MHP の場合，浸漬後 20～30 分付近で吸着速度が大きくなるのはこのためであろう。また図 7 は液の Cu(Ⅱ) 濃度が 2500 ppm の場合には，この吸着速度の変化が 1500 ppm の場合より小さいことを示す。これは 2500 ppm の場合には，吸着によって残留液の Cu(Ⅱ) 濃度が約 500 ppm になるまでに，試料の大部分が吸着相に変化しており，1500 ppm の場合のように吸着層が完全に遊離することはないためと考えられる。

CHP の吸着機構は前記 MHP の場合とほぼ同様である。しかしその Cu(Ⅱ) 吸着速度は MHP の場合にくらべてかなり大きい（図 7)。これは試料表面に生成する Cu(Ⅱ) の吸着層が MHP の場合より試料からはなれやすいために，残存液中の Cu(Ⅱ) の拡散がつねに新しい試料面で始まるからと説明できる。また MHP の場合と異なり，試料浸漬後 20 分付近で起こる液の pH 増大の

13) R. A. Day, Jr., A. L. Underwood 共著，岩崎岩次，鳥居泰男，康　智三共訳，“定量分析化学”，培風館(1971) p. 99.

14) 沢井郁太郎，田代　仁，梅屋　薫，窯業協会誌，52，109 (1944).

程度は小さく，Cu(Ⅱ)の吸着速度も20分付近で急に小さくなる(図10および図7)。これはこの時間までに試料が多量のCa(Ⅱ)を溶出しているために，試料の溶解による OH^- の生成速度が小さいことおよび試料がすでに多量のCu(Ⅱ)を吸着している(図8)ために，残留液中のCu(Ⅱ)の拡散速度が非常に小さくなるからと考えられる。なお以上の考察では簡単のためにCu(Ⅱ)の吸着によって試料が $MgHPO_4 \cdot 3H_2O \longrightarrow CuHPO_4 \cdot H_2O \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$ のように変化すると考えた。しかし実際にはこれらの化合物は，置換の割合は不明であるが，Mg^{2+} (または Ca^{2+}) や H^+ の一部を Cu^{2+} が置換して生成しているものと考えられる。リン酸ジルコニウムに対するアルカリ土類やアルカリイオンの吸着等温線の研究では，これらのイオンのおのおのと H^+ の置換率が一定でしかも試料と immiscible な相が吸着の進行とともに現われることが知られている[15)16)]。

5 結　論

リン酸水素カルシウムおよびリン酸水素マグネシウムの粉末を銅(Ⅱ)濃度が 100～2500 ppm の塩化銅(Ⅱ)または硫酸銅(Ⅱ)溶液中に 0～48 時間浸漬し，その銅(Ⅱ)吸着能と吸着機構を調べた。その結果つぎのことがわかった。

(1) 試料の少量が溶液中に溶解するとはいえ，銅(Ⅱ)の吸着はpH 3.0～7.0 の溶液中で試料が不溶性の銅含有リン酸塩に変化することによって行なわれる。

(2) 1500 または 2500 ppm の溶液 100 ml に試料の 1.0 g を 48 時間浸漬したとき，試料の吸着能はほかのリン酸塩や市販吸着剤よりも大きかった。その吸着容量はいずれも約 7.0 meq Cu/g に達した。

(3) 銅(Ⅱ)濃度の大きい液に浸漬したとき，試料が大きい吸着能を示す理由を，塩化銅(Ⅱ)溶液に試料を浸漬した場合についてつぎのように説明した。すなわちつぎの(1)式で示される反応

$$\underset{(Ca)}{MgHPO_4} + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow CuHPO_4 + \underset{(Ca^{2+})}{Mg^{2+}} + 2Cl^- \quad (1)$$

$$2CuHPO_4 + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2H^+ + 2Cl^- \quad (2)$$

の結果生成する $CuHPO_4 \cdot H_2O$ が液中に存在する過剰の銅(Ⅱ)と(2)式のように反応して $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$ を生成する。しかし液の銅(Ⅱ)濃度が吸着によってある値まで減少すると，銅(Ⅱ)濃度の小さい液で起こるのと同じ(1)式の反応のみがふたたび進行する。

本研究にさいし御援助いただいた重松研究室の諸兄および原子吸光分析装置を使用させていただいた繁沢和夫教授に感謝の意を表します。

(1974 年 10 月，日本化学会第 31 秋季年会講演)

15) G. Alberti, U. Costantino, M. Pelliccioni, *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 35, 1327(1973).
16) G. Alberti, U. Costantino, S. Allulli, M. Massucci, *ibid.*, 35, 1339(1973).

Adsorptive Properties of Cu(II) on $CaHPO_4 \cdot 2H_2O$ and $MgHPO_4 \cdot 3H_2O$ Powders in Aqueous Solutions

Toshio MAKI and Masatoshi OHKUBO
Institute for Chemical Research, Kyoto University; Uji-shi 611 Japan

Powders of commercially available calcium hydrogenphosphate dihydrate ($CaHPO_4 \cdot 2H_2O$) or magnesium hydrogenphosphate trihydrate ($MgHPO_4 \cdot 3H_2O$) (composed of particles ranging 1～100 μ in diameter) were immersed in copper(Ⅱ) sulfate or copper(Ⅱ) chloride solutions containing 100～2500 ppm of Cu(Ⅱ) for 0～48 hrs at room temperature and adsorption ability and mechanism of Cu(Ⅱ) were investigated by measuring amounts of Cu(Ⅱ), Ca(Ⅱ) or Mg(Ⅱ) and P(V) in the residual solutions and by analysing X-ray diffraction patterns of the powders before and after adsorption. The results were as follows:

1) Although the powders dissolved a little into solution, the adsorption progressed with processes, in which the powders changed to Cu(Ⅱ) containing insoluble phosphates in the solution of pH range 3.0～7.0.

2) When they were immersed in the solutions containing 1500 or 2500 ppm of Cu(Ⅱ), their uptakes of Cu(Ⅱ) were fairly larger than those of other phosphates and commercial adsorbents, and their values both amounted to about 7.0 meq Cu/g.

3) The adsorption mechanism of the powders immersed into the copper(Ⅱ) chloride solutions was explained with following formulas.

$$\underset{(Ca)}{MgHPO_4} + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow CuHPO_4 + \underset{(Ca^{2+})}{Mg^{2+}} + 2Cl^- \quad (1)$$

$$2CuHPO_4 + Cu^{2+} + 2Cl^- \longrightarrow Cu_3(PO_4)_2 + 2H^+ + 2Cl^- \quad (2)$$

When there are excess Cu(Ⅱ) in the solution, $CuHPO_4 \cdot H_2O$ produced by reaction (1) is instantaneously converted to $Cu_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O$ by capturing excess Cu(Ⅱ) by reaction (2). However, when the amounts of Cu(Ⅱ) in the solutions decrease until a certain value by adsorption, only the reaction (1) proceeds again as in the solutions of low Cu(Ⅱ) concentrations.